Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине «Конструирование программного обеспечения»

Тема: «Настройка взаимодействия с файлами»

Выполнил:
Студент 2 курса
Группы ПО-17
Наврось Г.Б.
Проверил:
Кулик А.Д.

Брест 2026

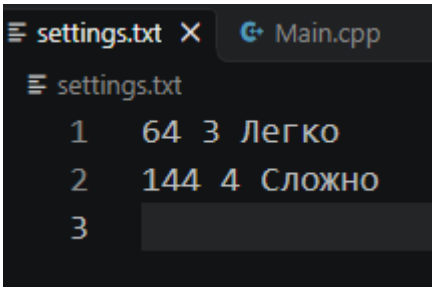
Цель работы: настроить взаимодействие между проектом, созданным в предыдущей лабораторной работе, и различными файлами на компьютере.

Ход работы

Задание: необходимо добавить сохранение и загрузку с использованием файлов. При первом запуске программы необходимо генерировать файл settings.*ваш тип файла*, в который записываются настройки по умолчанию. Чтение настроек из файла осуществляется в указанные в варианте заданий тип переменной. Также, необходимо реализовать функциональность, указанную в варианте задания. Запись в файл происходит при изменении значения любого поля настроек.

Результатом данной лабораторной работы должно стать обновление программы, при котором сохраняется её функциональность, однако добавляются новые функции и усложняется её структура за счёт файлов, а также настройки перестают сбрасываться после завершения работы программы.

Вариант 1.Величина подземелья и количество жизней хранятся в двух переменных типа int, уровень сложности – в string. Необходимо сохранять все введённые настройки величины подземелья в файл, которые будут считываться в контейнер типа Stack. Также необходимо добавить опцию «Вернуть предыдущий размер», который будет работать с этим контейнером.




```
***НАСТРОЙКИ***
1.Изменить сложность (текущаяя сложность Сложно )
2.Изменить размер карты (текущий размер карты 12x12 )
3.Изменить количество очков здоровья (текущие очки здоровья 4 )
4.Задать все настройки по очереди
5.Вернуть предыдущий размер
6.Выход из настроек
```

Мы создали контейнер типа Stack в который мы складываем значения настроек. При запуске программы она записывает стартовые настройки по-умолчанию в файл settings.txt если такой имеется. В случае если файла нет он создаётся. При изменении настройки или вводе новой настройки они записываются в файл в формате «Размер Здоровье Сложность», при чём размер и здоровье переменные вида int, а сложность string. При возврате к предыдущим настройкам (появился новый пункт в меню настроек) мы удаляем последнюю запись в файле и в контейнере и берём предыдущие значения как новые настройки.

Вывод: в данной лабораторной работе была настроена работа с файлами и переписана логика настроек: теперь они все хранятся в контейнере типа stack и меняются по желанию пользователя между текущими и предыдущими.